

Chapitre 25 : Calcul matriciel

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Matrices : opérations et propriétés

Définition :

- Une **matrice** M de **taille** (n, p) à **coefficients** dans $\mathbb{K}$ est une famille $(a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ d'éléments de $\mathbb{K}$ représentée sous forme d'un tableau rectangulaire comportant n lignes et p colonnes :

$$M = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

- a_{ij} s'appelle **coefficient** de M et M peut se noter $M = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.
- On note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices de taille (n, p) sur $\mathbb{K}$.

Exemple n° 1

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -2 \\ -4 & 1 & -3 \end{pmatrix}$. Donner la taille de la matrice A puis la valeur de $a_{1,3}$ et de $a_{2,1}$.

Comment se note le coefficient dont la valeur est 5?

Définition : addition de deux matrices de même taille

Si $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$, on pose :

$$A + B = (a_{i,j} + b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$$

Remarque :

On ne peut pas additionner deux matrices de tailles différentes.

Propriétés de l'addition

- L'addition de matrices est **commutative** : $\forall A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad A + B = B + A$.
- L'addition de matrices est **associative** : $\forall A, B, C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad A + (B + C) = (A + B) + C$.
- L'addition de matrices possède un **élément neutre** $0_{n,p}$ qui est la matrice de type (n, p) dont **tous les coefficients sont nuls** : $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad A + 0_{n,p} = 0_{n,p} + A = A$.

Définition : multiplication par un scalaire

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et que $\alpha \in \mathbb{K}$. On définit $\alpha.A$ par :

$$\alpha.A = (\alpha a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$$

Propriété :

L'ensemble des matrices $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ muni de l'addition des matrices et de la multiplication par un scalaire est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.